

ТИТР

Тренажёр шприцевого дозатора ДШП 5-20 «Шмель»

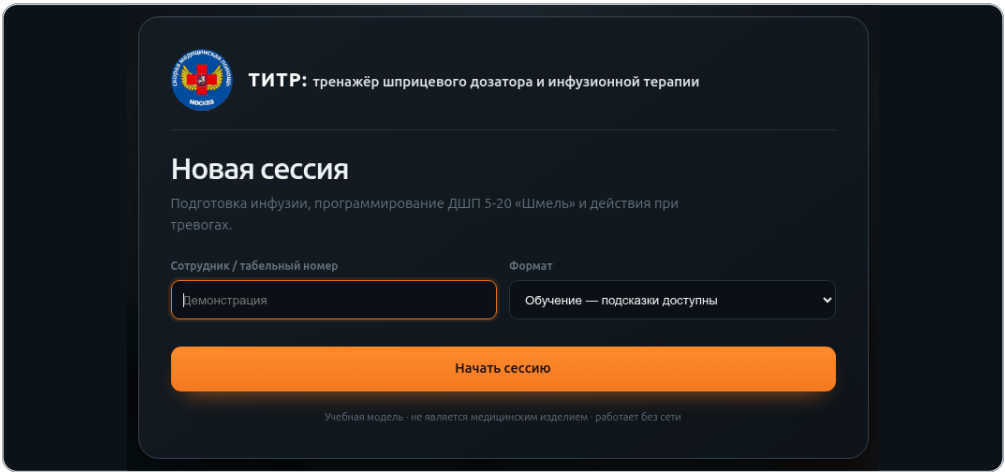


Что даёт тренажёр

- отработка сборки шприца, выбора растворителя, режима и скорости инфузии;
- работа с виртуальной панелью дозатора «Шмель» без подключения к сети;
- расчёт скоростей по времени, массе и дозе в мкг/кг·мин;
- клинические вводные и действия при тревоге **УС**;
- 10 задач по схемам Распоряжения 31-р с проверкой и разбором.

Учебная модель, не медицинское изделие и не замена Руководству по эксплуатации. При расхождении приоритет имеют Распоряжение 31-р и документация производителя.

Быстрый старт



Стартовый экран: указать сотрудника, выбрать формат и нажать «Начать сессию».

Первые действия

1. Открыть `titr_trenazher.html` в современном браузере. Интернет не требуется.
2. Указать имя, выбрать «**Обучение**» или «**Оценка**», нажать «**Начать сессию**».
3. Выбрать задачу сверху и прочитать виньетку. Слева — условие и рабочий порядок, справа — сборка шприца.
4. Выбрать шприц, препарат, объём набора, растворитель и итоговый объём; установить шприц и заполнить магистраль.
5. Включить дозатор. После самотеста выбрать режим кнопкой **РЕЖИМЫ**.
6. Кнопкой **ПАРАМЕТРЫ** пройти: шприц → скорость → РАБ . Цифры меняются тремя кнопками разрядов; для дробной скорости нужна кнопка `,.`
7. Нажать **Старт/Стоп**. Сначала тренажёр проверит сборку и настройки; при ошибке подача не начнётся.

Как читать рабочее окно

Область	Для чего используется
Задача	Клиническая виньетка, требование, подсказка и таблицы регламента
Дозатор	Режим, параметры, дисплей, введённый объём, доза и время
Подготовка	Шприц, ампула, растворитель, установка и заполнение линии
Проверка и разбор	Отдельная проверка каждого параметра и объяснение эталона
Журнал	Все действия по времени; журнал можно скопировать

Подсказки, события и темп

- В **обучении** доступна выдержка или ориентир; в **оценке** подсказки скрыты.
- Для весовых задач скорость ищется в **Таблице регламента**, а не выдаётся готовым числом.
- Скорость времени `×1 / ×10 / ×60` меняет только темп демонстрации.
- При новой вводной или тревоге подача останавливается. Выбрать действие, прочитать объяснение и при необходимости возобновить инфузию кнопкой **Старт/Стоп**.

Карта задач · 1-4

Все задачи используют шприц 20 мл. Скорость указана в мл/ч. Число — эталон конкретной задачи, а не универсальное назначение вне её условий.

1. Морфин при ОКС

Цель: ввести морфин с контролируемой скоростью.

Сборка: морфин 1 мл + NaCl 19 мл; режим инфузии; 120 мл/ч. Концентрация 0,5 мг/мл, темп — 1 мг/мин.

Ход: дозу титруют до купирования боли; опорожнять весь шприц не требуется. Контролировать сознание, ЧД, SpO₂ и АД, держать доступным налоксон.

Ловушки: режим «болюс», неверное разведение или попытка трактовать «медленно» без расчёта.

2. Магния сульфат 4 г за 15 минут

Цель: отличить назначенную дозу от другой ступени регламента.

Сборка: магния сульфат 20 мл **без разведения**; режим инфузии; 64 мл/ч — за 15 минут вводятся 16 мл, то есть 4 г.

Контроль: коленные рефлексы и дыхание; при токсичности последовательность типична: утрата рефлекса → угнетение дыхания → остановка сердца.

Ловушки: 240 мл/ч относится к 5 г за 5 минут; разведение вдвое уменьшает концентрацию. Глюконат кальция должен быть готов.

3. Норадреналин, 70 кг

Цель: рассчитать 0,1 мкг/кг·мин и безопасно устранить окклюзию.

Сборка: норадреналин 4 мл + глюкоза 16 мл; 1,1 мл/ч; магистраль заполнить препаратом.

Вводная: тревога УС⁺ из-за линии под манжетой АД — остановить подачу, осмотреть линию, устранить причину и возобновить.

Почему: при 1,1 мл/ч незаполненная линия объёмом 2–3 мл задержит поступление препарата более чем на два часа. Второй шприц готовят заранее.

Ловушки: незаполненная магистраль, повышение скорости и ручной болюс вазопрессора.

4. Амиодарон 300 мг за 30 минут

Цель: выбрать совместимый растворитель и темп задачи.

Сборка: амиодарон 6 мл + глюкоза 14 мл; концентрация 15 мг/мл; 40 мл/ч опорожняет шприц за 30 минут.

Почему: быстрое введение повышает риск гипотензии и брадикардии; меньший темп при стабильной гемодинамике безопаснее.

Ловушки: NaCl из-за риска преципитации; 80 мл/ч допускается пределом регламента, но не соответствует заданным 30 минутам.

Карта задач · 5-8

5. Адреналин, режим «СЛР»

Цель: настроить автоматическое порционное введение.

Сборка: адреналин 4 мл + NaCl 16 мл; режим **СЛР**, порция 5,0 мл; линию заполнить NaCl.

Почему: 5 мл раствора содержат 1 мг адреналина; дозатор вводит порцию каждые 4 минуты 10 секунд. Режим СЛР работает только со шприцем 20 мл.

Ход: первую дозу вводят вручную, компрессии ради подключения дозатора не прерывают; после остановки отсчёт интервала начинается заново.

Ловушки: инфузионный режим, порция 3 мл, заполнение линии препаратом без учёта мёртвого объёма.

6. Открытая задача: гипертонический криз

Цель: самостоятельно выбрать препарат и этапное введение.

Решение: урапидил 5 мл + NaCl 15 мл; 120 мл/ч. После половины шприца остановить инфузию и оценивать эффект 5 минут.

Далее: при недостаточном эффекте продолжить с прежней скоростью; при УС⁺ осмотреть всю линию и освободить перегиб.

Контроль: пациентка лежит, АД измеряется повторно; цель первого часа — снижение примерно на 20–25 % от исходного, не нормализация.

Ловушки: вводить весь шприц непрерывно, форсировать скорость или вводить остаток вручную.

7. Дофамин, 80 кг

Цель: найти скорость для 10 мкг/кг·мин по таблице 3.

Сборка: дофамин 1 мл + NaCl 19 мл; концентрация 2 мг/мл; 24 мл/ч. Проверка расчётом: $10 \times 80 \times 0,03 = 24$.

Проверка: в таблице выбрать одновременно правильные массу и дозу; совпадение только одной координаты ответа не даёт.

Ловушки: глюкоза вместо NaCl и строка другой массы или дозы в таблице.

8. Норадреналин, ребёнок 15 кг

Цель: применить детскую концентрацию и таблицу 2.

Сборка: норадреналин 1 мл + глюкоза 19 мл; концентрация 100 мкг/мл; 4,5 мл/ч; линию заполнить препаратом. Это соответствует 0,5 мкг/кг·мин.

Ловушка: взрослая смесь 4 + 16 имеет концентрацию 400 мкг/мл и при той же скорости даст 2 мкг/кг·мин — четырёхкратную дозу.

Карта задач · 9-10

9. Метопролол при тахисистолии

Цель: ввести первую дозу этапно, а не опорожнить шприц.

Сборка: метопролол 10 мл + NaCl 10 мл; 120 мл/ч. За 5 минут вводятся первые 10 мл, то есть 5 мг.

Далее: остановить подачу и оценить ЧСС, АД, проводимость; повтор зависит от эффекта и противопоказаний.

Ловушка: воспринимать полный шприц как одну непрерывную дозу.

10. Открытая задача: отёк лёгких

Цель: выбрать нитропрепарат и перевести назначение из мг/ч в мл/ч.

Сборка: нитропрепарат 10 мл + NaCl 10 мл; концентрация 0,5 мг/мл; 8 мл/ч соответствует 4 мг/ч.

Почему: клиника отёка лёгких с высоким АД и без признаков инфаркта правого желудочка делает нитраты подходящим выбором.

Ловушки: урапидил вместо венодилатации и ошибка при переводе мг/ч в мл/ч.

Как читать проверку и разбор

После **Старт/Стоп** карточка сверяет отдельно:

1. шприц, препарат, набранный объём и растворитель;
2. итоговый объём, режим и скорость;
3. объём порции СЛР и заполнение линии — когда это требуется.

При ошибке подача не начинается: красная строка указывает, что именно исправить. При полном совпадении задача получает отметку, появляется объяснение выбора препарата, концентрации, расчёта и порядка введения. По ходу инфузии отдельные вводные проверяют клинические действия.

«Решено» означает совпадение сборки и настроек с эталоном задачи. Это не отменяет клинический контроль пациента, показаний и противопоказаний.

Границы модели

- Разбор формируется **для каждой задачи**, общего отчёта за весь маршрут нет; полную хронологию можно получить копированием журнала.
- В текущем банке моделируется тревога **УС**; это не полный набор сигналов реального дозатора.
- Ускорение времени и интервал СЛР нужны для демонстрации, а режим «болюс» воспроизведён упрощённо.
- Тренажёр проверяет 10 учебных сценариев и не охватывает все препараты и варианты Распоряжения 31-р.

Пример автоматического разбора

ПРОВЕРКА И РАЗБОР

Параметры соответствуют регламенту — можно наблюдать ход инфузии

Перемещение поршня заметно при ускорении времени (×10 / ×60 под аппаратом). Контролируйте показатель «Введено».

✓ Номинал шприца — 20 мл

✓ Препарат — Урапидил 0,5%

✓ Набрано препарата — 5 мл

✓ Растворитель — NaCl 0,9%

✓ Объем в шприце — 20 мл

✓ Режим — «инфузия»

✓ Скорость — 120 мл/ч

Разбор. Открытая задача оценивает последовательность клинического решения, а не воспроизведение готовых чисел. **Препарат.** Изолированный гипертонический криз без ангинозной боли, отёка лёгких, неврологического дефицита и беременности соответствует показанию к урапидилу (приложение 2, пункт 5). Магния сульфат применяют при эклампсии, преэклампсии, желудочковой тахикардии типа «пируэт», эпилепсии и инсульте; метопролол — при тахикардии и ангинозном приступе; в данной клинической картине этих показаний нет. **Заправка шприца.** 5 мл (25 мг) урапидила и 15 мл 0,9% раствора натрия хлорида — итого 20 мл, концентрация 1,25 мг/мл. **Скорость.** 120 мл/ч обеспечивает введение половины шприца (10 мл, 12,5 мг) за 5 минут. **Порядок введения.** Регламент предусматривает не непрерывную инфузию до опорожнения, а порцию с обязательной остановкой и оценкой эффекта; при недостаточном снижении инфузию возобновляют с той же скоростью ещё на 5 минут. Пациентка должна находиться в положении лёжа; мониторинг артериального давления обязателен. Цель первого часа — снижение на 20–25% от исходного уровня, а не нормализация; агрессивное снижение у пациента с

Задача 6: все параметры совпали с эталоном, ниже открыт клинический разбор.

В примере тренажёр подтвердил шприц 20 мл, урапидил, разведение 5 + 15, режим инфузии и скорость 120 мл/ч. Затем разбор связывает настройки с клинической логикой:

- урапидил выбран для изолированного гипертонического криза без отёка лёгких, ангинозной боли и неврологического дефицита;
- концентрация составляет 1,25 мг/мл;
- половина шприца вводится за 5 минут, после чего обязательны остановка и оценка эффекта;
- цель — контролируемое снижение АД, а не немедленная нормализация.

После успешной проверки задача продолжается: тренажёр выдаёт остановку после половины шприца, а затем моделирует тревогу УС. Поэтому зелёная карточка — не конец сценария, а подтверждение корректной подготовки к его клинической части.